

LEÇON N°17 (MONOSOMIE, ÉQUIDÉFINISSABILITÉ)

Résumé. La monosomie d'un pur corps algébriquement clos $\mathbb{K}$ est l'exclusion d'autres corps infinis non-isomorphes. L'équidéfinissabilité résout le problème des deux classes définissables envisageables sur $\mathbb{G}(\mathbb{K})$: définissable au sens du pur groupe, ou de la structure induite par $\mathbb{K}$.

Références utiles : [Poizat, §4.g] contient tout.

3.3. Monosomie des purs corps algébriquement clos

On renvoie aux divers théorèmes et résultats admis sur les corps rangés rencontrés en au Chapitre II, §§3.2–3.4. On rappelle notamment que Hrushovski¹ a construit une structure rangée qui permet deux définir deux corps algébriquement clos de caractéristique distincte. Un tel objet est bien sûr violemment non-géométrique. Voici une justification précise.

Lemme (Poizat ; v. [Poizat, Théorème 4.15]). *Soit $\mathbb{K}$ un pur corps algébriquement clos. Si $\mathbb{L}$ est un corps infini définissable dans $(\mathbb{K}; +, \cdot)$, alors il existe une fonction définissable dans $(\mathbb{K}; +, \cdot)$ qui établit un isomorphisme de corps $(\mathbb{K}; +, \cdot) \simeq (\mathbb{L}; +, \cdot)$.*

La démonstration utilise le théorème de Rosenlicht pour linéariser et employer la décomposition de Jordan, qui élucide la structure des groupes algébriques linéaires (il n'y a bien sûr *pas* de décomposition de Jordan dans un groupe algébrique quelconque). Il serait intéressant de fournir un argument l'omettant.

Démonstration. Traitons $\mathbb{K}$ comme un corps rangé ; bien sûr son rang et son degré sont 1 par élimination des quantificateurs. Or il s'agit d'une information sur les définissables de $\mathbb{K}^1$; comme $\mathbb{L}$ vit dans une puissance cartésienne, on ignore son rang ; $\mathbb{L}$ pourrait hériter de davantage de structure que celle de pur corps. Ainsi $\text{rg } \mathbb{L}$ est a priori inconnu. Nous savons pourtant du théorème de Macintyre et de sa démonstration que $\mathbb{L}$ est algébriquement clos, et que $\mathbb{L}_+$ et $\mathbb{L}^\times$ sont connexes.

Étape 1. Trigonaliser $\mathbb{L}_+$ strictement.

Vérification. Comme $\mathbb{L}$ est définissable dans le pur corps $\mathbb{K}$, il en est de même de $\text{GA}_1(\mathbb{L}) = \mathbb{L}^\times \ltimes \mathbb{L}_+$. D'après le théorème de Weil-Hrushovski, c'est donc un groupe algébrique sur $\mathbb{K}$; comme il est sans centre, d'après le théorème de Rosenlicht, il est même algébrique linéaire, i.e. (isomorphe à un sous-groupe) fermé dans $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.

En outre il est résoluble et connexe, donc on peut le trigonaliser, disons $\text{GA}_1(\mathbb{L}) \leq B_n(\mathbb{K})$, le groupe des matrices triangulaires supérieures. Dérivant, $\mathbb{L}_+ \leq U_n(\mathbb{K})$, groupe des matrices strictement triangulaires supérieures.

Si l'on veut éviter le théorème de Lie-Kolchin-Malcev qui permet cette trigonalisation simultanée au niveau résoluble, on peut noter que $\mathbb{L}_+$ est abélien, donc simultanément trigonalisable : $\mathbb{L}_+ \leq B_n(\mathbb{K})$ (ce qui est autrement plus simple à voir). Les $\pi_{i,i} : \mathbb{L}_+ \rightarrow \mathbb{K}^\times$ sont alors des morphismes de groupes définissables dans $(\mathbb{K}; +, \cdot)$. Cependant :

- si $\text{car } \mathbb{L} = p > 0$, alors $\pi_{i,i}(\mathbb{L}_+)$ est un sous-groupe connexe d'exposant p de $\mathbb{K}^\times$: il est donc trivial ;
- si $\text{car } \mathbb{L} = 0$, alors $\mathbb{L}_+$ est minimal (on l'a vu lors de l'étude des corps rangés) ; mais $\mathbb{K}^\times$ de rang et degré 1 aussi. Ils ne sont pas isomorphes à cause de la torsion dans $\mathbb{K}^\times$, donc $\pi_{i,i}(\mathbb{L}_+) = 1$.

Dans les deux cas, les coefficients diagonaux sont triviaux, i.e. $\mathbb{L}_+ \leq U_n(\mathbb{K})$. ◊

Étape 2. Si $\text{car } \mathbb{K} = 0$, alors $\mathbb{L}_+ \simeq \mathbb{K}_+$ définissablement.

Vérification. L'idée est à retenir, qui servira plus tard. Pour le moment $\mathbb{L}_+ \leq U_n(\mathbb{K})$, noté U . Comme $U_n(\mathbb{K})$ est sans torsion (on saurait la relever, mais $U_n(\mathbb{K})$ est construit à partir de blocs isomorphes à $\mathbb{K}$), $\mathbb{L}$ aussi ; ainsi $\text{car } \mathbb{L} = 0$.

Soit $\mathfrak{u} \leq \mathfrak{gl}_n(\mathbb{K})$ l'algèbre de Lie des matrices strictement triangulaires supérieures, avec 0 sur la diagonale. Soit aussi $\exp : \mathfrak{u} \rightarrow U$ la fonction exponentielle. Par nilpotence des éléments de $\mathfrak{u}$, la série est

1. E. HRUSHOVSKI — « Strongly minimal expansions of algebraically closed fields ». *Israel J. Math.* 79 (2-3) (1992), pp. 129–151.

ici une somme finie : c'est une bijection définissable, qui échange parties définissables de u et de U . Vu les propriétés de l'exponentielle, l'image réciproque d'un sous-groupe définissable abélien de U est même un sous-groupe de u . C'est donc le cas de $\mathbb{I} = \log(\mathbb{L}_+)$; comme $\mathbb{L}_+$, il est minimal. Soit $N = \{a \in \mathbb{K} : a\mathbb{I} \leq \mathbb{I}\}$, sous-anneau définissable de $\mathbb{K}$ contenant les entiers en caractéristique nulle. Du théorème de Macintyre on tire $N = \mathbb{K}$, i.e. $\mathbb{I}$ est un $\mathbb{K}$ -sous-espace vectoriel de u . Comme il est minimal, il est de dimension 1. Donc $\mathbb{K}_+ \simeq \mathbb{I} \simeq \mathbb{L}_+$ définissablement. $\diamond$

Étape 3. Si $\text{car } \mathbb{K} = p > 0$, alors $\mathbb{L}_+ \simeq \mathbb{K}_+$ définissablement.

Vérification. $U_n(\mathbb{K})$ est un p -groupe donc $\mathbb{L}_+$ aussi : car $\mathbb{L} = \text{car } \mathbb{K}$, et $\mathbb{L}_+$ est d'exposant p .

Si $n < p$ on peut introduire la véritable exponentielle ; quand $n \leq p$ on peut travailler avec sa troncature ex. C'est certes bien défini et définissable, mais peu exploitable car par opposition à la caractéristique nulle N peut rester fini : il n'est pas clair a priori que $\mathbb{L}_+$ soit un $\mathbb{K}$ -sous-espace vectoriel de u .

On va donc adapter la dernière étape de la classification des groupes algébriques linéaires minimaux : l'introduction d'une fonction de type Artin-Schreier $x \mapsto x^p - x$. C'est bien plus simple ici car $\mathbb{L}$ étant un corps, on a déjà les deux lois. Le vrai problème est de montrer que $\mathbb{L}_+/F \simeq \mathbb{K}_+$; précédemment cela reposait sur de la minimalité, mais $\mathbb{L}_+$ n'a plus de raison d'être minimal (car on est en caractéristique positive, et l'on ignore si $\mathbb{L}$ est pur). Pour que tout marche il suffit d'avoir $\text{rg } \mathbb{L} = \text{rg } \mathbb{K}$. Mais cette égalité n'est pas triviale. On l'obtient grâce à la géométrie ; Poizat fait noter qu'il serait intéressant l'obtenir sans.

Or $\mathbb{L}^\times$ est un groupe algébrique sur $\mathbb{K}$ qui est abélien, connexe, et sans p -éléments, donc sans unipotents : par [Humphreys, Theorem 19.3], $\mathbb{L}^\times$ est un tore algébrique, i.e. de la forme $(\mathbb{K}^\times)^m$. Mais pour $q \neq p$, la q -torsion de $\mathbb{L}^\times$ est de la forme $\mathbb{Z}_{q^\infty}$, et celle de $\mathbb{K}^\times \simeq \mathbb{L}^\times$, de la forme $\mathbb{Z}_{q^\infty}^m$. Donc $m = 1$, et notamment $\text{rg } \mathbb{L} = \text{rg } \mathbb{L}^\times = \text{rg } \mathbb{K}^\times = \text{rg } \mathbb{K}$.

Revenons à $\mathbb{L}_+ \leq U_n(\mathbb{K})$. Soit $i < j$ minimisant $j-i$ tel que $\pi_{i,j}(\mathbb{L}_+) \neq 1$. Par minimalité, $\pi_{i,j} : \mathbb{L}_+ \rightarrow \mathbb{K}_+$ est un morphisme de groupes ; il est définissable, surjectif par connexité, et donc de noyau fini par égalité des rangs. Or si $\alpha \in \mathbb{L}_+ \setminus \{0\}$, la fonction :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{L}_+ & \rightarrow & \mathbb{L}_+ \\ x & \mapsto & (\alpha^{-1}x)^p - (\alpha^{-1}x) \end{array}$$

réalise un isomorphisme définissable $\mathbb{L}_+ / \langle \alpha \rangle \simeq \mathbb{L}_+$. Itérant, $\mathbb{L}_+ \simeq \mathbb{L}_+ / \ker \pi_{i,j} \simeq \mathbb{K}_+$. $\diamond$

Étape 4. Si $\mathbb{K}$ est un pur corps algébriquement clos, tout groupe définissable d'automorphismes de $\mathbb{K}_+$ est inclus dans $\mathbb{K}^\times$.

Attention, on ne parle pas ici de $\text{Aut}_{\text{déf}}(\mathbb{K})$ (en tant que corps) déjà étudié, mais de $\text{Aut}_{\text{déf}}(\mathbb{K}_+)$.

Vérification. Si $\text{car } \mathbb{K} = 0$, tout morphisme définissable $\varphi : \mathbb{K}_+ \rightarrow \mathbb{K}_+$ est $\mathbb{K}$ -linéaire comme on le voit en considérant $C = \{\lambda \in \mathbb{K} : \forall x \in \mathbb{K}, \varphi(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot \varphi(x)\}$, sous-anneau définissable infini car contenant les entiers. Cette $\mathbb{K}$ -linéarité signifie exactement qu'il s'agit de la multiplication par $\varphi(1)$.

Dorénavant $\text{car } \mathbb{K} = p > 0$. Soit φ un morphisme définissable $\mathbb{K}_+ \rightarrow \mathbb{K}_+$. Montrons que $\varphi(x) = ax^{p^k}$.

- On sait que φ est algébrique, i.e. localement rationnel. Mais $\mathbb{K}_+$ étant un groupe algébrique *affine*, c'est même une fonction globalement quasi-polynomiale (« lemme algébrique non démontré » de §1.2), i.e. il existe k tel que f soit un polynôme en $\sqrt[p^k]{x}$:

$$\varphi(x) = \sum_{i=0}^d a_i \left(\sqrt[p^k]{x} \right)^i = \sum_{i=0}^d a_i x^i p^{-k} = \sum_{j=-m}^m a_j x^j.$$

- Pour être additive en x , φ doit ne faire intervenir en exposants que des puissances (relatives) de p : cela se voit en développant $\varphi(x+y)$. Ainsi :

$$\varphi(x) = \sum_{k=-n}^n a_{p^k} x^{p^k} = \sum_{k=-n}^n a_{p^k} \text{Fr}_{p^k}(x),$$

où $\text{Fr}_q(x) = x^q$ est l'automorphisme de Frobenius.

- Dans un corps algébriquement clos, une telle fonction φ ne peut être injective et donc un automorphisme que s'il y a un seul terme : sinon, factoriser. Ainsi $\varphi = a\text{Fr}_{p^k}$ pour un $k \in \mathbb{Z}$.

Soit maintenant $\mathcal{F}$ une famille définissable de tels automorphismes : les automorphismes sont uniformément définissables et l'ensemble d'indices est définissable. Montrons que k reste borné. (C'est très intuitif par uniforme définissabilité, car sinon la longueur de la définition naturelle par les puissances divergerait. Mais les $\varphi \in \mathcal{F}$ pourraient être définissables autrement que via les puissances, et ce n'est qu'une intuition.) Comme $a\text{Fr}_{p^k}$ possède exactement p^k points fixes, si $|k|$ n'est pas borné sur $\mathcal{F}$, alors est finiment satisfaisable :

$$\{a \in \mathbb{K}\} \cup \{f \in \mathcal{F}\} \cup \{a^{-1}f \text{ possède au moins } q = p^{|k|} \text{ points fixes} : k \in \mathbb{N}\}$$

Une réalisation dans une extension élémentaire $\mathbb{K}^* \geq \mathbb{K}$ n'a plus la forme requise, ce qui est absurde. Donc $|k|$ reste borné sur $\mathcal{F}$.

Si en outre $\mathcal{F}$ est un groupe (ce qui est le propos de cette Étape), alors $k = 0$. Ainsi dans ce cas tout $\varphi \in \mathcal{F}$ est de la forme $a \cdot \text{Fr}_{p^0} = a\text{Id}_{\mathbb{K}}$, i.e. un élément de $\mathbb{K}^\times$. $\diamond$

Concluons. On a pu supposer $\mathbb{K}_+ \simeq \mathbb{L}_+$ définissablement. Revenons à $\text{GA}_1(\mathbb{L}) = \mathbb{L}^\times \ltimes \mathbb{L}_+ : \mathbb{L}^\times$ est alors un groupe définissable d'automorphismes de $\mathbb{L}_+ \simeq \mathbb{K}_+$. Comme $\mathbb{K}$ est un pur corps, $\mathbb{L}^\times \leq \mathbb{K}^\times$. Enfin $\text{rg } \mathbb{K} = 1 = \deg \mathbb{K}$, donc $\mathbb{L}^\times = \mathbb{K}^\times$ dans l'identification en cours, i.e. dans l'action sur $\mathbb{L}_+ = \mathbb{K}_+$. Ceci signifie bien $\mathbb{K} \simeq \mathbb{L}$ définissablement, en tant que corps. $\square$

Remarque. On fait noter que dans un univers rangé enrichi, on peut avoir deux corps définissables $\mathbb{K}, \mathbb{L}$ avec $\mathbb{K}_+ \simeq \mathbb{L}_+$ et $\mathbb{K}^\times \simeq \mathbb{L}^\times$ définissablement, sans pour autant avoir $(\mathbb{K}, +, \cdot) \simeq (\mathbb{L}, +, \cdot)$ définissablement. Il est vrai qu'au moins pour des corps non-dénombrables, on a l'isomorphisme non-définissable pour une raison algébrique abstraite : la catégoricité. (Dans le cas dénombrable c'est moins clair ; cela signifie qu'on a fait le choix bien étrange de travailler dans un univers non ω -saturé.)

3.4. Équidéfinissabilité

Corollaire (v. [Poizat, Corollaire 4.16]). Soient $\mathbb{K}$ un pur corps algébriquement clos et G un groupe algébrique simple sur $\mathbb{K}$. Alors les deux structures définissables sur G , pur groupe ou induite par $\mathbb{K}$, coïncident : tout définissable dans $(G, \mathbb{K}$ -induite) l'est déjà dans $(G, \cdot)$.

Remarques.

- « Définissable » peut ici être pris au sens « interprétable », i.e. en tolérant les passages au quotient par des équivalences définissables. Cela n'a rien à voir avec l'élimination des imaginaires (vraie de $(\mathbb{K}; +, \cdot)$, mais pas de $(G, \cdot)$).
En effet si $X = Y/R$ est un $\mathbb{K}$ -interprétable de G , i.e. un quotient de $Y \subseteq G^n$ supposé $\mathbb{K}$ -définissable par une relation R également $\mathbb{K}$ -définissable, alors Y et R sont G -définissables : donc X est bien G -interprétable.
Il suffit donc de vérifier le principe au niveau « définissable et cartésien » pour l'avoir en permettant les quotients.
- G peut n'être supposé simple qu'en tant que groupe algébrique (et pas en tant que groupe). Un peu de géométrie montre alors que G est *presque simple*, i.e. $Z(G)$ est fini et $G/Z(G)$ est simple ; l'exemple typique est $\text{SL}_2(\mathbb{C})$. Nous n'utiliserons que cela.
- L'argument de Poizat est remarquable en ce qu'il évite toute inspection géométrique des groupes algébriques : il est donc entièrement élémentaire. Le voici.

Notation ($\models$). Soient $\mathcal{M}$ une structure et X un sous-quotient de $\mathcal{M}$ (qui peut être une structure, i.e. X est muni de relations R_i). Notons $\mathcal{M} \models X$ si X (et le cas échéant, les R_i) est interprétable avec paramètres dans $\mathcal{M}$ — ce que nous persisterons à appeler définissable.

Démonstration. A priori, $(\mathbb{K}; +, \cdot) \models (G, \mathbb{K}\text{-induite}) \models (G, \cdot)$.

Cela est même vrai définissablement au sens strict (i.e. sans quotients), et sans paramètres (les groupes algébriques simples sont classifiés ; on constate qu'ils ont des définitions sans paramètres), mais nous ne nous en servons pas.

Étape 1. Il existe un corps algébriquement clos $\mathbb{L}$ tel que $(G, \cdot) \models (\mathbb{L}; +, \cdot)$.

Vérification. L'idée est de procéder sans information géométrique, contrairement par exemple à d'autres travaux s'appuyant sur la théorie des systèmes de racines². Voyons $(G, \cdot)$ comme un groupe rangé. Soit $B \leq G$ un sous-groupe de Borel modèle-théorique, i.e. un sous-groupe $(G, \cdot)$ -définissable, connexe, résoluble, et maximal pour ces propriétés. On invoque les théorèmes de présence d'un corps de §3.1 : si B n'est pas nilpotent, alors un corps infini est définissable dans un sous-quotient. Deux approches sont possibles.

- On peut voir que B est en fait un sous-groupe de Borel au sens géométrique (remplacer « définissable » par « fermé » dans la définition.
En effet $B \leq G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et B est G -définissable, donc $\mathbb{K}$ -définissable : il est ainsi constructible, et fermé dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, donc dans G pour la topologie (de Zariski) induite. Il suit que B est un sous-groupe de Borel de G au sens géométrique.
Autre argument : notons $C = \overline{B}^{\mathrm{Zar}}$, qui est encore résoluble, puis $D = \langle C \rangle_{\mathrm{d\acute{e}f}}$ au sens de $(G, \cdot)$, qui l'est toujours, et connexe. Donc par maximalité de B , il vient que $B = C = D$ est fermé.
Puis d'après [Humphreys, Proposition 21.4.B], B n'est pas nilpotent. Mais ceci requiert quelque culture géométrique.
- On peut aussi procéder par transfert [Poizat, Théorème 4.1]. Les groupes rangés simples dont les sous-groupes de Borel sont nilpotents ont été abondamment étudiés [Poizat, §3.g] et qualifiés de « mauvais ». Dans un tel groupe M , les sous-groupes de Borel sont conjugués et partitionnent M . Par transfert on montre alors qu'un pur corps algébriquement clos ne peut pas définir de mauvais groupe simple. Car si $(\mathbb{K}; +, \cdot)$ le fait, alors $(\mathbb{F}_p; +, \cdot)$ aussi pour p assez grand : il existe alors un mauvais groupe localement fini. La condition de partition y est clairement absurde. Donc $G/Z(G)$ n'est pas mauvais : B n'est pas nilpotent.

En conclusion, d'après les théorèmes d'émergence de corps, il y a dans B un corps infini définissable (en toute rigueur modèle-théorique, « interprétable »), et donc algébriquement clos par le théorème de Macintyre. $\diamond$

Notamment $(\mathbb{K}; +, \cdot) \models (\mathbb{L}; +, \cdot)$. Par monosomie, on a ainsi un isomorphisme de corps $f : \mathbb{K} \simeq \mathbb{L}$ définissable dans $(\mathbb{K}; +, \cdot)$; il est commode de noter $(\mathbb{K}; +, \cdot) \models f : \mathbb{K} \simeq \mathbb{L}$.

Étape 2. Il existe un groupe H tel que $(\mathbb{L}; G\text{-induite}) \models H$ et un isomorphisme $\varphi : G \simeq H$ tel que $G \models \varphi$.

Attention, il ne suffit pas de poser $H = \mathbb{G}(\mathbb{L})$, où $G = \mathbb{G}(\mathbb{K})$ (cela demanderait d'ailleurs de savoir que G est définissable sans paramètres). On aurait bien un isomorphisme $\hat{f}$ entre groupes, mais il ne serait pas a priori G -définissable.

Vérification. Ici encore on a deux voies.

- La première emploie de la géométrie. On pense avoir obtenu $\mathbb{L}$ comme sous-quotient de B . Mais par [Humphreys, Corollary 21.4.A], $Z(B) \leq Z(G)$ qui est fini. Donc si l'on prend un sous-groupe B -minimal $L \leq B$, on peut définir $\mathbb{L}$ de sorte que $\mathbb{L}_+ \simeq L \leq G$.
On forme alors $\langle {}^g L : g \in G \rangle$. Par indécomposables et presque simplicité, il existe $g_1, \dots, g_n \in G$ tels que $G = {}^{g_1} L \dots {}^{g_n} L$. Sur L^n muni de toute la structure G -induite, on peut mettre une relation d'équivalence qui définit l'égalité de G , et une fonction qui définit la loi de groupe.
Cette coordinatisation de G par L permet de définir dans $(\mathbb{L}, G\text{-induite})$ un groupe H isomorphe à $(G, \cdot)$. Et l'isomorphisme φ est comme $(G, \cdot)$, $(B, \cdot)$, $(\mathbb{L}, G\text{-induite})$ et $(H, \cdot)$ définissable dans $(G, \cdot)$.

2. L. KRAMER, G. RÖHRLÉ & K. TENT — « Defining k in $G(k)$ ». *J. Algebra*, 216 (1) (1999), pp. 77–85.

Mais il a fallu de la géométrie non-triviale.

- On peut aussi invoquer un outil de théorie des modèles pure, sorte de version descendante des indécomposables due à Hrushovski [Poizat, §2.e], et qui obtient la même conclusion. $\diamond$

À ce point, dans nos notations : $(G, \cdot) \models \varphi : (G, \cdot) \simeq (H, \cdot)$, i.e. l'isomorphisme φ lui-même est définissable dans G .

Étape 3. Conclusion.

Vérification. Voici un principe utile.

Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux structures telles que $\mathcal{M} \models \mathcal{N}$, $\mathcal{M} \models \sigma : \mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$ (i.e. $\mathcal{M}$ permet de définir un isomorphisme σ), et X un sous-quotient de $\mathcal{N}^k$ tel que $\mathcal{M} \models X$. Alors $\mathcal{N} \models X$.

(Rappelons qu'il est indispensable d'être sous-quotient d'un $\mathcal{N}^k$ pour être définissable dans $\mathcal{N}$: sinon la question n'a pas de sens.)

En effet disons $X = Y/R$ avec $Y \subseteq \mathcal{N}^k$ et $\mathcal{M} \models Y, R$. Alors $Z = \sigma^{-1}(Y) \subseteq \mathcal{M}^k$ est $\mathcal{M}$ -définissable, et $S = \sigma^{-1}(R)$ est une relation d'équivalence $\mathcal{M}$ -définissable sur Z ; on peut noter $W = \sigma^{-1}(X)$. Ainsi $\mathcal{M} \models W$, donc $\sigma(\mathcal{M}) = \mathcal{N} \models \sigma(W) = X$.

Appliquons le principe pour conclure. On rappelle qu'on a $\mathbb{K} \models f : \mathbb{K} \simeq \mathbb{L}$ et $G \models \varphi : G \simeq H$.

Soit D un sous-quotient de G^n tel que $(\mathbb{K}; +, \cdot) \models D$; montrons $(G, \cdot) \models D$. Soit $X = \varphi(D)$, sous-quotient de H^n obtenu comme D l'était dans G^n ; on a transporté la définition via l'isomorphisme φ . Bien sûr $(\mathbb{K}; +, \cdot) \models X$ (pour arriver à ce point la $\mathbb{K}$ -définissabilité de φ suffirait mais l'argument n'est pas fini).

Comme $(\mathbb{L}; +, \cdot) \models (H, \cdot)$, l'ensemble X est un sous-quotient d'un $\mathbb{L}^{mn}$. Notre principe appliqué avec $\mathcal{M} = \mathbb{K}, \mathcal{N} = \mathbb{L}, \sigma = f$, et $X = X$ montre alors $(\mathbb{L}; +, \cdot) \models X$. Notamment $(G, \cdot) \models X$, et comme $(G, \cdot) \models \varphi$, on trouve $(G, \cdot) \models \varphi(X) = D$. $\diamond$

Tout définissable de $(G, \mathbb{K}$ -induite) est donc définissable dans $(G, \cdot)$. $\square$

Remarque. L'argument s'étend immédiatement à un produit presque direct de groupes algébriques presque simples. En revanche cela est manifestement faux d'un groupe abélien (oublions la structure multiplicative sur $\mathbb{K}_+$). J'ignore quels groupes algébriques vérifient l'énoncé du corollaire ; posséder un facteur direct abélien semble rédhibitoire.

FIN DE LA LEÇON N°17.